

Matriz Inversa e Resposta à Estímulos

Gisele Tessari Santos, D.Sc.



Cálculo da Inversa

- Se a matriz $[A]$ for quadrada, existe outra matriz, $[A]^{-1}$, chamada inversa de $[A]$, para a qual:

$$[A][A^{-1}] = [A^{-1}][A] = [I]$$

- Utilize o Python para verificar a igualdade acima a partir da seguinte matriz A ;

- Utilize as funções :

- inv -> `from numpy.linalg`

- $identity$ -> `from numpy`

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \\ 0,1 & 7 & -0,3 \\ 0,3 & -0,2 & 10 \end{bmatrix}$$

```
from numpy import array,dot
from numpy.linalg import inv
A=array([[3,-0.1,-0.2],[0.1,7,-0.3],[0.3,-0.2,10]])
I=dot(A,inv(A))
print((I))
```

```
[[ 1.00000000e+00 -1.63470327e-18  1.66666985e-18]
 [ 1.10241486e-18  1.00000000e+00  1.80277711e-18]
 [ 1.38777878e-17  4.33680869e-18  1.00000000e+00]]
```

Cálculo da Inversa

- A Inversa também pode ser calculada coluna a coluna, gerando soluções para vetores unitários como constantes do lado direito. Por exemplo, se o vetor do lado direito tem 1 na primeira posição e zeros no resto:

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

a solução resultante será a primeira coluna da Matriz Inversa. Portanto,

$$[A]\{x\} - \{b\} = \begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \\ 0,1 & 7 & -0,3 \\ 0,3 & -0,2 & 10 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} - \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} A_{11}^{-1} \\ A_{21}^{-1} \\ A_{31}^{-1} \end{Bmatrix}$$

Utilize a matriz A a seguir e a sua matriz inversa obtida anteriormente para verificar a relação apresentada. Faça o estudo utilizando o Python.

Veja o resultado a seguir...

Cálculo da Inversa

```
from numpy import array,dot
from numpy.linalg import inv,solve
A=array([[3,-0.1,-0.2],[0.1,7,-0.3],[0.3,-0.2,10]])
b=array([[1],[0],[0]])
x=solve(A,b)
print('Matriz inversa de A')
print(inv(A))
print('Primeira coluna da matriz inversa de A')
print(x)
```

Matriz inversa de A

```
[[ 0.33248872  0.00494407  0.0067981 ]
 [-0.00518177  0.14290264  0.00418344]
 [-0.0100783   0.00270973  0.09987973]]
```

Primeira coluna da matriz inversa de A

```
[[ 0.33248872]
 [-0.00518177]
 [-0.0100783 ]]
```

Analogamente, se um vetor unitário com um 1 na segunda linha for usado

$$b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

o resultado será a segunda coluna da matriz inversa.

Utilizando a metodologia descrita até aqui, obtenha as colunas 2 e 3 da matriz inversa da matriz [A] já apresentada utilizando Python.

Cálculo da Inversa

```
from numpy import array, dot, identity
from numpy.linalg import inv, solve

A = array([[3,-0.1,-0.2],[0.1, 7, -0.3],[0.3, -0.2, 10]])
b2 = array([[0],[1],[0]])
x2 = solve(A, b2)

b3 = array([[0],[0],[1]])
x3 = solve(A, b)

print("A matriz inversa de A é:")
print(inv(A))
print("\nA segunda coluna da matriz inversa de A é:")
print(x2)
print("\nA terceira coluna da matriz inversa de A é:")
print(x3)
```

A matriz inversa de A é:

[[0.33248872	0.00494407	0.0067981]
[-0.00518177	0.14290264	0.00418344]
[-0.0100783	0.00270973	0.09987973]]

A segunda coluna da matriz inversa de A é:

[[0.00494407]
[0.14290264]
[0.00270973]]

A terceira coluna da matriz inversa de A é:

[[0.0067981]
[0.00418344]
[0.09987973]]

Os cálculos realizados por partes
podem ser resumidos por meio
da seguinte expressão:

$$[A][I] = [A^{-1}]$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 \\ 0,1 & 7 & -0,3 \\ 0,3 & -0,2 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & A_{12}^{-1} & A_{13}^{-1} \\ A_{21}^{-1} & A_{22}^{-1} & A_{23}^{-1} \\ A_{31}^{-1} & A_{32}^{-1} & A_{33}^{-1} \end{bmatrix}$$

Cálculo de resposta à estímulos

- As equações que formam um sistema linear na forma $[A]\{x\}=\{b\}$ são inter-relacionadas, ou acopladas, no sentido de que cada equação pode incluir uma ou mais das variáveis das outras equações.
- Os elementos de $\{X\}$ são os níveis da propriedade sendo balanceada para cada parte do sistema.
 - ❖ Em um balanço de forças em uma estrutura, representam as forças horizontais e verticais em cada membro.
 - ❖ Para o balanço de massas, são as massas de cada composto químico em cada reator.
 - ❖ Em qualquer caso, representam o estado do sistema, ou a resposta que se tenta determinar.
- O vetor $\{b\}$ do lado direito contém aqueles elementos do balanço que são independentes do comportamento do sistema – isto é, que são constantes.
- Finalmente, a matriz $[A]$ dos coeficientes normalmente contém os parâmetros que expressam como as partes do sistema interagem ou são acopladas. Consequentemente, a Equação $[A]\{x\}=\{b\}$ pode ser expressa como;

$$[Interações]\{respostas\} = \{estimulos\}$$

Cálculo de resposta à estímulos

- Uma abordagem interessante para resolvermos um sistema na forma $[A]\{x\}=\{b\}$ é utilizando a matriz inversa, veja;

$$\{x\}=[A^{-1}]\{b\} \text{ ou}$$

$$x_1 = A_{11}^{-1}b_1 + A_{12}^{-1}b_2 + A_{13}^{-1}b_3$$

$$x_2 = A_{21}^{-1}b_1 + A_{22}^{-1}b_2 + A_{32}^{-1}b_3$$

$$x_3 = A_{31}^{-1}b_1 + A_{32}^{-1}b_2 + A_{33}^{-1}b_3$$

- Portanto, vê-se que a própria matriz inversa, além de fornecer uma solução, tem propriedades extremamente úteis. Isto é, cada um dos seus elementos representa a resposta de uma parte do sistema a um estímulo unitário de qualquer outra parte do sistema.

Aplicação 1

O seguinte sistema de equações é projetado para determinar as concentrações (os c em g/m^3) em uma série de reatores acoplados como função da quantidade de entrada de massa em cada reator (o lado direito está em g/dia),

$$15c_1 - 3c_2 - c_3 = 3800$$

$$-3c_1 + 18c_2 - 6c_3 = 1200$$

$$-4c_1 - c_2 + 12c_3 = 2350$$

- (a) Determine a matriz inversa.
- (b) Use a inversa para determinar a solução.
- (c) Determine em quanto o fluxo de entrada de massa no reator 3 deve ser aumentado para induzir um aumento de 10g/m^3 na concentração do reator 1.
- (d) Em quanto a concentração no reator 3 será reduzida se o fluxo de entrada de massa nos reatores 1 e 2 for reduzido para 500 e 250 g/dia , respectivamente?

Aplicação 1

- (a) Determine a matriz inversa.
- (b) Use a inversa para determinar a solução.

Solução itens a e b:

```
from numpy import array,dot
from numpy.linalg import inv
A=array([[15,-3,-1],[-3,18,-6],[-4,-1,12]])
b=array([[3800],[1200],[2350]])
I=inv(A)
print('Matriz inversa ')
print(I)
print('Solução utilizando a matriz Inversa ')
c=dot(I,b)
print('c = ')
print(c)
```

```
Matriz inversa
[[0.07253886 0.01278066 0.01243523]
 [0.02072539 0.06079447 0.03212435]
 [0.02590674 0.00932642 0.09015544]]
```

```
Solução utilizando a matriz Inversa
```

```
c =
[[320.20725389]
 [227.20207254]
 [321.50259067]]
```

Aplicação 1

(c) Determine em quanto o fluxo de entrada de massa no reator 3 (b3) deve ser aumentado para induzir um aumento de 10g/m^3 na concentração do reator 1 ($c1=x1$).

Solução item c:

```
novob3=((c[0]+10)-I[0,0]*b[0]-I[0,1]*b[1])/I[0,2]  
print('Novo fluxo no reator 3')  
print(novob3)  
print(novob3/b[2])
```

```
Novo fluxo no reator 3  
[3154.16666667]  
[1.34219858]
```

Aplicação 1

(d) Em quanto a concentração no reator 3 ($c_3=x_3$) será reduzida se o fluxo de entrada de massa nos reatores 1 e 2 (b_1 e b_2) for reduzido para 500 e 250 g/dia, respectivamente?

Solução item d:

```
A=array([[15,-3,-1],
        [-3,18,-6],
        [-4,-1,12]])
b=array([[500],[250],[2350]])
novosc=solve(A,b)
print('Novas concentracoes ')
print(novosc)
print('Percentual de reducao')
print(1-(novosc[2]/c[2]))
```

```
Novas concentracoes
[[ 68.68739206]
 [101.05354059]
 [227.15025907]]
Percentual de reducao
[0.29347301]
```

```
novoc3=(I[2,0]*500+I[2,1]*250+I[2,2]*2350)
print('novo c3')
print(novoc3)
```

```
novo c3
227.15025906735752
```

Aplicação 2

- **Considere o problema de retirada de material de três Minas dado na Aula anterior:**
 - ❖ Resolva o sistema por meio da matriz inversa.
 - ❖ Calcule o efeito na quantidade requerida de areia caso fosse retirado da Mina 2 1.000 m^3 a mais.
 - ❖ Agora, calcule o efeito na quantidade requerida de areia caso fosse retirado da Mina 1 1000 m^3 a mais.